

21 空転した車輪を再粘着させる

電験二種「機械・制御」ー メカトロニクス・再粘着制御

1. 電験で問うこと

一次ではセンサ・制御演算・アクチュエータ、シーケンス制御とフィードバック制御、ロータリエンコーダ、磁気・光電センサを識別する。二次では閉ループ伝達関数から時間応答を計算する。

到達点：測る → 判断する → 操作する → 状態が変わる → 再び測る、を一つの閉ループとして説明する。

2. メカトロニクスと再粘着

要素	役割	一般的な対応
センサ	物理量→電気信号	車輪回転速度など
制御演算	比較・判断・操作量決定	空転・滑走判定、トルク指令
アクチュエータ	指令→機械作用	主電動機トルク
制御対象	操作で状態変化	車輪・駆動系・車両
フィードバック	出力状態を戻す	車輪状態を再検出

シーケンス制御は決めた順序・条件で動作する。フィードバック制御は出力側の状態を戻して操作量を修正する。再粘着の中心は後者である。

$$\mathbf{v}_w = \mathbf{r} \times \boldsymbol{\omega}, \Delta \mathbf{v} = \mathbf{v}_w - \mathbf{v}_{ref}$$

一般モデル：車輪速度検出 → 状態推定 → 空転・滑走判定 → トルク抑制 → 回復確認 → トルク回復

実車のセンサ方式、しきい値、制御周期、抑制量・回復量は、公開一次資料未確認のまま実車仕様化しない。

3. 車輪速度検出

ロータリエンコーダはパルス列から回転速度・角度を扱い、位相をずらした2相信号の先行・遅れから回転方向を判別できる。

$$n = 60N / (P \Delta t) \text{ [min}^{-1}\text{]}, \boldsymbol{\omega} = 2\pi n / (P \Delta t) \text{ [rad/s]}$$

原理	物理量	センサ例
磁気	磁界・磁束変化	ホール素子、磁気抵抗素子
光電	光量・遮光	フォトダイオード、フォトトランジスタ
回転パルス	回転角・速度	ロータリエンコーダ

基礎例題：P=2048 count/rev、Delta t=0.10 s、N=512 count（教材用仮定値）。

$$n=150 \text{ min}^{-1}, \boldsymbol{\omega}=5\pi \text{ 15.7 rad/s}$$

150 min⁻¹=2.5 rev/s より omega=2pi×2.5=5pi と検算できる。

4. 加速度推定と粘着

$$a_w[k] = \{v_w[k] - v_w[k-1]\} / \Delta t - r \{\omega[k] - \omega[k-1]\} / \Delta t$$

教材用仮定値 $r=0.43$ m、 $\Delta t=0.05$ s、 $\omega:40 \rightarrow 42$ rad/s なら $a_w=17.2$ m/s²。これは車輪側の速度変化率であり、車体加速度そのものではない。差分は測定変動も強調するため、平滑化と応答速度にはトレードオフがある。

粘着限界

$$F_{adh,max} = \mu N$$

μ は一定の実車定数ではない。接触状態、速度、水分などの影響を受け、粘着力と相対運動の関係は非線形である。

空転と滑走

力行で接触部が駆動トルクを伝え切れないと車輪速度が過大になり空転する。制動で制動トルクを伝え切れないと車輪速度が過小になり滑走する。

$$J d(\omega)/dt = T_m - r F_t$$

F_t が粘着限界で増えにくいのに T_m が大きいと、余剰トルクが車輪の角加速度を増やす。

5. トルク抑制と再粘着

一般モデルでは、異常状態を検出したらトルクを抑制し、車輪状態の回復を再検出してからトルクを戻す。センサ → 制御演算 → インバータ・主電動機 → 車輪 → センサ、で閉ループになる。

複合例題：力行中、 v_w が v_{ref} より上側へ離れ、同時に a_w が急増した。 $\Delta v > 0$ の増大から空転を疑い、一般的な操作方向はトルク抑制側。その後 v_w が基準側へ戻ることを確認して回復へ移る。しきい値・抑制率は与えられていないため補わない。

6. 非線形性・飽和・応答速度

粘着は非線形であり、一定ゲインだけで全域を表せない。アクチュエータには上限・下限があり、飽和中は指令と出力の比例関係が崩れる。

$$\text{教材上： } T_{out} = \text{sat}(T_{cmd})$$

検出、演算、トルク変化、車輪状態変化には時間を要する。速さだけでなく検出の確かさと操作の安定性を合わせて考える。

7. 二次試験型のフィードバック応答

単位負帰還で補償器 $G_c(s)$ 、制御対象 $G_p(s)$ とする。

$$L(s)=G_c(s)G_p(s) \text{ , } G_y(s)=L(s)/\{1+L(s)\}$$

$G_c(s)=K_c(s+z)/s$ 、 $G_p(s)=1/(s+p)$ なら

$$G_y(s)=K_c(s+z)/\{s^2+(p+K_c)s+K_c z\}$$

入力	Y(s)	手順
単位インパルス	$G_y(s)$	部分分数 → 逆ラプラス
単位ステップ	$G_y(s)/s$	1/sを掛ける → 部分分数 → 逆ラプラス

本試験標準例題

教材用モデルとして $G_y(s)=3/(s+3)$ まで求めたとする。実車再粘着制御の伝達関数ではない。

$$g_y(t)=3e^{(-3t)} \text{ , } y(t)=1-e^{(-3t)} \text{ , } y(t_0)=1-e^{(-3t_0)}$$

手順： $L(s) \rightarrow G_y(s) \rightarrow$ 多項式整理 $\rightarrow$ 入力を掛ける $\rightarrow$ 部分分数 $\rightarrow$ 逆ラプラス $\rightarrow$ 指定時刻代入 $\rightarrow$ 初期値・定常値を検算。

頻出ミス：負帰還を $1-L(s)$ とする／直列要素を足す／ステップの $1/s$ を忘れる／インパルスとステップを取り違える／ s へ時刻を代入する。

8. STAR21公開試験への接続

電気学会論文誌Dの1996年論文では、STAR21 953形試験車で200～300 km/hの空転・再粘着試験を実施し、基準速度との差が1%以内の段階での空転検知、速い電流低減、再通電前約1秒の待ち時間、時定数4秒の指数関数的電流回復が報告されている。

これはSTAR21 953形の公開試験結果であり、N700S等へ同じ値を一般化しない。教材では「速度検出 → 判定 → トルク抑制 → 回復確認 → トルク回復」の因果関係を具体化する実例としてのみ使う。

9. 公式・解法まとめ

項目	要点
センサ	物理量を電気信号へ変換する
アクチュエータ	制御信号を力・トルク・変位などへ変換する
エンコーダ	パルス数→速度、累積数→角度、2相信号→方向
再粘着一般モデル	状態検出 → トルク抑制 → 回復確認 → トルク回復
二次の解法	ブロック線図 → 閉ループ伝達関数 → 時間応答

固定過去問への対応

固定問題	教材で扱う要求
R08 一次 機械 問8 (1)～(5)	メカトロニクス構成、センサ、制御演算、シーケンス/フィードバック、角度検出、アクチュエータ
R06 一次 機械 問8 (5)	ロータリエンコーダの速度・方向・角度
R04 一次 機械 問7 (3)	センサ入力 → 制御機器 → アクチュエータ出力
H27 一次 機械 問8 (3),(5)	磁気系・光電系：物理量とセンサ例
R07 二次 機械・制御 問4 (4),(5)	閉ループ伝達関数、インパルス応答、指定時刻出力

固定一次4問＋二次1問、計5問・14答案要素：14 / 14 COVERED。固定問題の個別正答記号・最終数値は独立再解答前に保存しない。

出典

電気技術者試験センター「第二種電気主任技術者試験の問題と解答」 <https://www.shiken.or.jp/chief/second/qa/>
関本正直ほか「高速新幹線電車の空転・再粘着制御―各駆動軸電動機個別制御方式の場合―」電気学会論文誌D 116巻7号, 1996, pp.749-757.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejias1987/116/7/116_7_749/_article/-char/ja/